ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Un équivalent en $+\infty$ d'une intégrale à paramètre

On considère $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-3t}}{x+t}\,dt$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $]0, +\infty[$.
2. Montrer que $x \mapsto xF(x)$ a une limite en $+\infty$ et la déterminer.
3. En déduire un équivalent de $F(x)$ en $+\infty$.